BÁO CÁO THIẾT KẾ UI/UX HỆ THỐNG HOMESTAY (HMS)

*Phân tích chuyên sâu & Đề xuất ưu tiên lựa chọn: **free-nextjs-admin-dashboard (TailAdmin / Next.js)***

TỔNG QUAN: Báo cáo này cập nhật định hướng thiết kế giao diện UI/UX cho hệ thống Homestay Management System (HMS), trong đó chính thức lựa chọn **free-nextjs-admin-dashboard (TailAdmin/free-nextjs-admin-dashboard)** làm Starter Template ưu tiên số 1. Bộ giao diện mã nguồn mở này tối ưu hoàn hảo cho Tech Stack mục tiêu (Next.js App Router, React 19, TypeScript, Tailwind CSS) và đáp ứng trọn vẹn 19 module nghiệp vụ từ quản lý ma trận Lịch phòng (Room Rack), Sổ cái Folio, Quản lý kênh OTA, Buồng phòng đến Bảo mật CCCD/SĐT.

1. ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU & LÝ DO ƯU TIÊN FREE-NEXTJS-ADMIN-DASHBOARD

Mẫu giao diện **free-nextjs-admin-dashboard** (repository chính thức trên GitHub: TailAdmin/free-nextjs-admin-dashboard) là starter kit Admin Dashboard mã nguồn mở (MIT License) được đánh giá phù hợp nhất để khởi tạo dự án Frontend HMS nhờ các ưu điểm vượt trội:

Tiêu chí Đánh giá	Đặc điểm của free-nextjs-admin-dashboard	Lợi ích đối với Hệ thống HMS
Tương thích Tech Stack	Build chuẩn Next.js (App Router), React, TypeScript và Tailwind CSS.	Đồng bộ 100% với kiến trúc Frontend dự kiến, không tốn thời gian convert thư viện.
Thư viện Component & Chart	Tích hợp sẵn ApexCharts, Sidebar responsive, Table, Form controls, Modal, Badge.	Dựng nhanh Dashboard KPI (Occupancy, ADR, RevPAR) và biểu đồ báo cáo tài chính.
Khả năng Tùy biến Grid	Bố cục Layout sạch, cấu trúc Tailwind Utility-First linh hoạt.	Dễ dàng mở rộng dựng ma trận Lịch phòng (Room Rack Grid) và bảng Folio thanh toán.
Bản quyền & Chi phí	Open Source (Giấy phép MIT License) - Miễn phí 100%.	Sở hữu hoàn toàn mã nguồn, không phát sinh chi phí bản quyền thương mại.

2. BỐ CỤC SIDEBAR & ĐIỀU HƯỚNG MÀN HÌNH TỔNG THỂ

Bố cục giao diện được cấu trúc theo dạng **Collapsible Left Sidebar** chuẩn của free-nextjs-admin-dashboard, phân nhóm 19 module nghiệp vụ thành 7 cụm chức năng rõ ràng, giúp Lễ tân và Quản lý thao tác nhanh dưới 2 phút:

Cụm Chức năng (Sidebar Group)	Màn hình Cấu thành (HMS Screens)	Chức năng Cốt lõi & Quy tắc BA
Dashboard	Tổng quan Multi-property / Single-property & Đóng ca thu ngân	KPI Real-time: Occupancy, ADR, RevPAR. Đóng ca đếm mù tiền mặt (Blind Count - BR-044).
Room Calendar	Ma trận Room Rack Grid & Hàng chờ Conflict Queue	Timeline Phòng × Ngày. Kéo thả đổi phòng/ngày, kiểm soát chống trùng RoomNight (BR-010).
Booking & Guest	Quản lý Booking, Đặt phòng OTA & Hồ sơ Khách hàng	Xử lý 7 trạng thái đơn, lưu giá Snapshot (BR-021), che dữ liệu cá nhân CCCD/SĐT (BR-066).

Front Desk & NA	Lễ tân Check-in/Check-out & Chốt ngày Night Audit	Xác minh đủ cọc (BR-132), phòng Clean (BR-051). Night Audit khóa business_date (BR-008).
Finance & Folio	Sổ Folio, Đối soát VietQR & Công nợ OTA	Giao dịch bất biến (BR-040), khớp sao kê ngân hàng tự động, tài khoản Chờ phân bổ (BR-131).
Operations	Bảng Buồng phòng (HK Board) & Khóa phòng Bảo trì (OOO)	Trạng thái 2 chiều (Occupancy/HK), báo minibar/hư hỏng qua phí chờ, khóa OOO tự động giảm tồn.
System & RBAC	Cấu hình Rate Plan, Phân quyền RBAC & Audit Log	Cấu hình 9 vai trò (R-OWN -> R-HK), luồng duyệt Maker-Checker (BR-064), Audit Log Hash-Chain.

3. QUY CHUẨN BỘ MÃ MÀU THỊ GIÁC CHUẨN NGHIỆP VỤ

Để nhân viên không bị nhầm lẫn giữa các trạng thái đặt phòng và tình trạng phòng vật lý, giao diện áp dụng bộ mã màu High-Contrast chuẩn hóa trên toàn bộ hệ thống:

Trạng thái Nghiệp vụ	Mã màu Hex	Hiển thị Thị giác (Visual Badge)	Ý nghĩa Nghiệp vụ & Giữ Tồn
Confirmed	#059669	**Xanh Emerald (Solid)**	Đã cọc đủ đối soát / OTA. **GIỮ TỒN PHÒNG**
Tentative	#D97706	**Vàng Amber (Solid/Striped)**	Giữ phòng tạm thời chờ cọc. **GIỮ TỒN PHÒNG**
In-house	#6D28D9	Tím Đậm (Purple)	Khách đang lưu trú tại quầy. **GIỮ TỒN PHÒNG**
Conflict / OOO	#E11D48	**Đỏ Rose (Badge Alert)**	Đơn vượt tồn OTA / Phòng khóa bảo trì.
Checked-out / Cancelled	#64748B	Xám Slate (Muted)	Đã trả phòng / Đã hủy. **NHẢ TỒN PHÒNG**

4. BẢO MẬT HIỂN THỊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (DATA MASKING UI)

Tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025 (BR-066, NFR-SEC-003), giao diện tích hợp cơ chế che thông tin tự động phía Frontend:

• **Mặc định Che dữ liệu (Masked State):** Các trường CCCD/Hộ chiếu tự động che dạng 0790******12, SĐT che 090***789.

• **Nút Giải mã 'Xem đầy đủ' (Unmasking):** Chỉ hiển thị cho tài khoản có quyền (R-OWN, R-MGR, R-FD, R-NA). Khi bấm, hệ thống yêu cầu xác nhận và tự động ghi sự kiện Audit Log.

• **Giao diện Mobile Buồng phòng (Housekeeping App):** Tối giản hoàn toàn thông tin cá nhân khách hàng, chỉ hiển thị số phòng, loại công việc và giờ check-in/out.

5. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN FRONTEND VỚI FREE-NEXTJS-ADMIN-DASHBOARD

Quy trình 4 bước triển khai lập trình Frontend ứng dụng Next.js App Router:

Bước Triển khai	Nội dung Thao tác Technical	Sản phẩm Đầu ra (Deliverables)
Bước 1: Setup Base	Clone repository TailAdmin/free-nextjs-admin-dashboard, cấu hình Tailwind v4, Router, Theme & Font Roboto.	Khung Frontend Base sẵn sàng chạy Next.js App Router.

Bước 2: Custom Layout	Tùy biến Sidebar Navigation theo 7 nhóm HMS, dựng Topbar với Property Selector & Notification Bell.	Bộ khung Layout chuẩn hóa cho toàn bộ 19 module.
Bước 3: Room Rack Grid	Phát triển Component ma trận Lịch phòng kéo-thả (CSS Grid + TanStack Query + WebSockets).	Giao diện Lịch phòng thời gian thực tương tác mượt mà.
Bước 4: Integration	Kết nối REST API từ backend NestJS, kiểm tra Data Masking, Zod validation & Testcase Responsive.	Ứng dụng Web Back-office HMS hoàn chỉnh sẵn sàng UAT.